

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno.

Il processo produttivo, descritto in figura, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e confezionato nella stazione P. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Ciao, sono il tuo ingegnere di processo. Per risolvere questo problema e determinare la capacità produttiva minima teorica della stazione A, dobbiamo analizzare l'intero sistema produttivo come una catena integrata, tenendo conto delle perdite di tempo (disponibilità ed efficienza) e delle perdite di materiale (scarti).

Il dimensionamento deve essere effettuato sulla base dell'**anno a massima domanda** (Anno 2 = 250.000 kg), poiché il magazzino prodotti finiti (PF) è limitato e non è specificata la possibilità di accumulare scorte sufficienti a coprire il picco del secondo anno con la produzione del primo. Ecco l'analisi passo-passo.

1. Parametri Temporal e di Sistema

Innanzitutto, calcoliamo il tempo totale di apertura dell'impianto e l'efficienza della sezione

rigida.

- **Tempo totale annuo (T_{tot}):**

$$T_{tot} = 8 \text{ ore/giorno} \times 220 \text{ giorni/anno} = 1.760 \text{ ore/anno}$$

- **Disponibilità del blocco rigido (A-N-B):**

Poiché A, N e B sono collegati rigidamente, se una stazione si ferma, si ferma l'intero blocco. La disponibilità del sistema è il prodotto delle singole disponibilità:

$$D_{sys_AB} = D_A \times D_B = 0,90 \times 0,95 = 0,855$$

- **Rendimento Globale di Qualità (Q_{tot}):**

Anche se lo scarto fisico avviene in CQ e P, le stazioni a monte generano i difetti. Per ottenere 1 kg di prodotto finito conforme, dobbiamo processare a monte una quantità superiore che compensi tutti gli indici di qualità:

$$Q_{tot} = Q_A \times Q_B \times Q_C \times Q_P = 1,00 \times 0,90 \times 0,85 \times 0,98 \approx 0,7497$$

2. Calcolo della Produzione Richiesta a monte (Stazione A)

Per garantire 250.000 kg di prodotto finito nell'Anno 2, la stazione A deve immettere nel sistema una quantità di materia prima sufficiente a coprire tutti gli scarti successivi.

Output richiesto alla stazione A (Out_A):

$$Out_A = \frac{\text{Domanda Anno 2}}{Q_{tot}} = \frac{250.000}{0,7497} \approx 333.466,7 \text{ kg/anno}$$

3. Determinazione della Capacità Teorica di A

La capacità teorica ($CP_{A, teorica}$) è la velocità di produzione nominale della macchina quando è in funzione, senza considerare guasti o cali di velocità. Tuttavia, la produzione effettiva è limitata dalla disponibilità del sistema e dall'efficienza delle prestazioni.

Per la stazione A, dobbiamo considerare:

1. La **Disponibilità** del sistema rigido ($D_{sys_AB} = 0,855$).
2. L'**Efficienza delle prestazioni** specifica di A ($E_A = 0,98$).

La formula della produzione effettiva annua è:

$$\text{Produzione Effettiva} = CP_{A, teorica} \times T_{tot} \times D_{sys_AB} \times E_A$$

Imponendo che la Produzione Effettiva sia uguale all'output richiesto (333.466,7 kg):

$$333.466,7 = CP_{A, teorica} \times 1.760 \times 0,855 \times 0,98$$

Risolvi per $CP_{A, teorica}$:

1. Calcoliamo il tempo utile effettivo: $1.760 \times 0,855 \times 0,98 \approx 1.474,7$ ore/anno.
2. $CP_{A, teorica} = \frac{333.466,7}{1.474,7} \approx 226,126 \text{ kg/h}$

Risultato Finale

La capacità produttiva minima teorica della stazione A per garantire il soddisfacimento della

domanda, considerando i vincoli di sistema e i tassi di scarto, è:

$$CP_{A, \text{teorica}} \approx 226,13 \text{ kg/h}$$

Questa capacità assicura che, nonostante i guasti del sistema A-B, i cali di velocità di A e gli scarti generati lungo tutta la linea, l'impianto sia in grado di consegnare i 250.000 kg richiesti nel periodo di picco.

Hai bisogno di calcolare anche il dimensionamento dei buffer interoperazionali per gestire i disaccoppiamenti tra B, C e P?